DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية LIVIUS-T

مونة ذاتية الدمك عالية الأداء مضادة للانكماش

الوصف

يعيد LIVIUS-T تعريف معايير القطاع بوصفه خرسانة فائقة الأداء (Ultra High Performance Concrete – UHPC)، وهي مادة متطورة تجمع بين مقاومة استثنائية ومرونة وصلادة ومتانة لا مثيل لها. وبفضل تركيبته الفريدة، يُلغي مشكلة فواصل التمدد على مساحات تبلغ مئات الأمتار المربعة، موفرًا أرضيات متجانسة لا عيب فيها.

هذه المونة الأرضية المعدنية (massetto)، المصممة للمهنيين ذوي المتطلبات العالية، هي الخيار الأمثل لإنشاء أرضيات بأسلوب مميز، سواء بتشطيب موحد أو بإظهار الركام، من التيرازو الدقيق (micro Terrazzo) إلى التيرازو ذي العناصر الزخرفية الكبيرة. وLIVIUS-T، المصنوع من معادن وركام بأعلى جودة، يمكن صنفرته وتلميعه للحصول على التشطيب المثالي، مما يمنح كل مشروع جمالية حصرية وراقية.

حرية إبداعية بلا حدود

مع LIVIUS-T، يمكنك تخصيص كل تفصيل:

- اختر لون LIVIUS-T المناسب ليتناغم مع مشروعك الخاص.
- اختر ركامًا دقيقًا (<1 mm) لأسطح أنيقة وموحدة، أو امزج أحجارًا بأحجام وألوان مختلفة لإنشاء أنماط فنية فريدة.
- صمّم حلول أرضيات تعبّر عن رؤيتك المعمارية دون تنازلات.

سهولة في التطبيق وقابلية تشغيل مثالية

صُممت التركيبة المتقدمة لـ LIVIUS-T لضمان قابلية تشغيل ممتدة (30-90 دقيقة)، مما يتيح للمطبّقين الحصول على نتائج مثالية مع الوقت اللازم للفرد والتسوية وإتقان كل تفصيل.

مجالات التطبيق

تجعل تعددية استخدامات LIVIUS-T منه الخيار المثالي لمجموعة واسعة من المشاريع، من الأرضيات السكنية الأنيقة إلى الأرضيات التجارية والصناعية عالية الأداء. وبفضل مقاومته الاستثنائية للتآكل والبلى، فهو مثالي لـ:

- الأماكن العامة والتجارية: المدارس والمتاحف والمتاجر والمطاعم وردهات الفنادق والمراكز التجارية والمطارات.
- التطبيقات الصناعية الثقيلة: المستودعات والمراكز اللوجستية، إلخ.

يتميز كل مشروع منفَّذ بـ LIVIUS-T بالجودة والمتانة والرقي، مما يثبت أن الجمال لا ينبغي أبدًا أن يكون على حساب الأداء.

LIVIUS-T: الشريك المثالي للعمارة ذات الرؤية الطموحة والتطبيقات المهنية دون تنازلات، حتى مباشرةً فوق التدفئة الأرضية.

قابلية التكيف وأداء مخصص

يمكن تحسين سرعة خلط LIVIUS-T وقابلية تشغيله وفقًا للمتطلبات المحددة للمشروع وظروف الموقع. وقد تؤثر عوامل مثل عمر المادة وحجم الركام ونوعه، وكذلك الألوان والصبغات المستخدمة، في النتيجة النهائية. وتتيح هذه المرونة للمطبّقين الاختيار بين قوام أكثر سيولة أو أكثر جفافًا، بما يكيّف المنتج مع الاحتياجات الفردية.

قد تختلف الخصائص الفنية للمادة، بما فيها المقاومة النهائية، بحسب ظروف الاستخدام وسرعة الخلط. ويمكن استخدام مواد متوفرة محليًا، شريطة أن تكون نظيفة وجافة وخالية من الشوائب. ولا يحسّن هذا النهج الكفاءة اللوجستية فحسب، بل يعزز أيضًا التخصيص الجمالي والوظيفي.

مزايا بيئية: أرضيات مستدامة ومبتكرة

اختيار LIVIUS-T يعني اختيار حل مستدام، قادر على تقليل انبعاث CO_2 في الهواء، بفضل انخفاض درجة حرارة حرق المعادن المستخدمة في صناعة LIVIUS-T.

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

تحضير الطبقة التحتية (السطح الحامل)

التحضير الصحيح للقاعدة أساسي للحصول على نتائج ممتازة مع LIVIUS-T. يجب أن يكون سطح الأرضية، سواء كان من الأسمنت أو من مادة أخرى، نظيفًا وخاليًا من الغبار والشحوم والجزيئات المفككة. ويجب أن تضمن الطبقة التحتية مقاومة شد لا تقل عن 1,5 MPa، وأن تكون جافة وبمحتوى رطوبة لا يتجاوز 4%، دون خطر الرطوبة الصاعدة بالخاصية الشعرية.

في حالة الشك في مستوى الرطوبة، يُنصح باستخدام برايمرات خاصة لضمان تطبيق أمثل. ويجب إصلاح أي شقوق في القاعدة، كما يجب إزالة الأسطح الضعيفة أو غير المناسبة أو ترميمها لتدعم الكسوة بفعالية.

لضمان سطح موحد:

- تُصنفر القاعدة أو تُسفع بالرمل، ثم تُشفط لإزالة جميع الجزيئات.
- يُطبَّق البرايمر المناسب بحسب الطبقة التحتية، مع نثر رمل بحجم من 0,4 إلى 1,8/2,0 mm حتى التشبع، ويُترك ليجف لمدة أقصاها 24 ساعة، بحسب الأحوال الجوية. وبعد الجفاف، يُشفط السطح لإزالة أي بقايا من الرمل.

الخلط: عملية محسّنة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية

لضمان نتائج موحدة واحترافية، يُنصح باستخدام خلاطات أفقية أو خلاطات خرسانة تقليدية أثناء تحضير LIVIUS-T. وعند إضافة LIVIUS-T والركام كلٍّ على حدة، من الضروري إدخالهما في الوقت نفسه أو بالتناوب.

في حالة خلط عدة أكياس:

- يُناوَب كيس من الركام مع كيس من المادة الأساس للحصول على خليط متوازن تمامًا.

باتباع هذه المنهجية، تصل المادة إلى قوام أمثل، مما يقلل خطر الأخطاء أو التفاوتات في النتيجة النهائية. وكمية الماء اللازمة لكيس واحد من LIVIUS-T تبلغ حوالي 14% من وزن المنتج، وبحسب امتصاص الحصى المستخدم.

متوسط الاستهلاك لسماكة 1 cm: LIVIUS-T 13,5 kg لسماكة 14 mm (مع صنفرة بنحو 4 mm) وحصى حوالي 17 kg.

التطبيق: دقة واستمرارية

تُحضَّر منطقة العمل بحيث تتيح تطبيقًا مستمرًا، مع تجنب الفواصل الباردة التي قد تضر بتجانس النتيجة.

- طريقة التطبيق: يمكن تطبيق المنتج يدويًا أو ضخه بواسطة آلات مهنية قادرة على جرعنة العناصر اللازمة بدقة
- الحد الأدنى للسماكة: تُطبَّق مونة LIVIUS-T بسماكة لا تقل عن 10 mm. وفي حالة وجود ركام كبير الحجم، يجب زيادة السماكة بما لا يقل عن 3-5 mm عن حجم أكبر حبيبة ركام.
- التسوية والتشطيب: تُستخدم قضبان التسوية لوضع المادة.

الفواصل: إذا كانت القاعدة الأصلية خالية من الفواصل، يتيح LIVIUS-T تطبيقًا دون فواصل تمدد. ومع ذلك، يجب مراعاة أي فواصل موجودة في الأرضية التحتية.

المعالجة (الإنضاج): أساسية للمتانة

أثناء التبلمر وبعده، يجب ترك LIVIUS-T يتنفس وعدم تغطيته بمواد غير قابلة للتنفس.

- درجات الحرارة والأزمنة: قد تبطئ درجات الحرارة المنخفضة عملية الجفاف، بينما قد تسرّع درجات الحرارة العالية الشك.
- حركة المرور: يُتجنب أي نوع من حركة المرور على الأرضية حتى اكتمال الجفاف، لضمان مقاومة موحدة ودائمة.

التلميع: فن التشطيب

يمكن البدء في صنفرة LIVIUS-T وتلميعه بعد 24-72 ساعة، بحسب الظروف البيئية.

- إظهار الركام: للأرضيات ذات الركام الكبير، تُصنفر حتى الحصول على إظهار صحيح للركام.

- المسام والإغلاق: بفضل التركيبة الجديدة لـ LIVIUS-T، نادرًا ما تتكوّن مسام على السطح في مرحلة التلميع. وعند وجودها يجب ملؤها للحصول على تشطيب لا عيب فيه.
- الكفاءة المطلوبة: يتطلب التلميع كفاءات متقدمة. ننصح بالاعتماد على مركّبين معتمدين وتفضيل التلميع الجاف.

الإغلاق بالسيلر: حماية مخصصة

لضمان أقصى أداء ومقاومة، من الضروري إغلاق مسام الأرضية بمادة سيلر بحسب نوع الاستخدام ومستوى حركة المرور المتوقع. ننصح باستشارة قسمنا الفني والاعتماد على مطبّق مؤهل لاختيار السيلر الأنسب للسياق.

الجفاف

بعد تطبيق LIVIUS-T وإغلاقه بالسيلر، من الضروري ترك الأرضية تجف لمدة 5-7 أيام على الأقل قبل التنظيف بالماء. وهذا يضمن استقرارًا كاملًا ونتيجة دائمة.

نصائح من أجل تطبيق ناجح

- توحيد اللون: قد تظهر على أرضيات LIVIUS-T تفاوتات لونية طفيفة. ولتقليل هذه الاختلافات، يجب تطبيق المنتج بشكل مستمر، دون انقطاعات مطوّلة، وباتباع تقنية موحدة.
- المواد الإضافية: لا يُضاف الجير أو الأسمنت أو الجبس أو مواد أخرى إلى خليط LIVIUS-T.
- الرطوبة الصاعدة: يُتجنب الاستخدام على أسطح حاملة معرضة للرطوبة الصاعدة؛ وفي حالة الشك، يُستشار المورّد.
- الحفاظ على درجات الحرارة: أثناء التخزين والتركيب، تُحفظ المواد بين 5°C و35°C.

إنتاج LIVIUS-T وتعبئته في العبوات وحفظه

- أكياس 25 kg
- الحفظ: يُحفظ في مكان جاف، بعيدًا عن درجات الحرارة القصوى.
- الصلاحية: إذا حُفظ في ظروف مثلى، تبلغ صلاحية LIVIUS-T 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج.

التشقق (CRACKING)

صُمم LIVIUS-T لضمان أداء عالٍ ومقاومة استثنائية، مع تقليل خطر التشققات بشكل كبير و/أو إلغائه بفضل خصائصه التمددية، وذلك لأن منتج LIVIUS-T لا يحتوي على الأسمنت.

القيم ومعلومات التطبيق (عند 23°C ورطوبة نسبية 50%)

مقاومة الانحناء بعد 28 يومًا (EN 13892-2): 10 MPa

مقاومة الحريق: A2-s1,d0 مصنّف غير قابل للاحتراق

مقاومة الضغط بعد 28 يومًا (EN 13892-2): 60 MPa

الكتلة الحجمية للخليط: 2,2 kg/l

الرقم الهيدروجيني (pH) للخليط: 12

المحتوى الصلب %: 100

الدخول في الخدمة: 7 أيام

بداية الشك: 50 دقيقة

درجات حرارة التطبيق: +5°C / +35°C

الاستهلاك 2,2 kg/m^2 لكل mm من السماكة

مدة صلاحية الخليط 20 دقيقة

الكتلة الحجمية الظاهرية kg/l: حوالي 1

المحتوى الصلب %: 100

مقاومة المذيبات: ممتازة

مقاومة الزيوت: ممتازة

مقاومة القلويات: ممتازة

مقاومة الأحماض: متوسطة

التجمد والذوبان 300 دورة: يحافظ المنتج على قدراته بنسبة تزيد على 80%

البند الجمركي: 3824 50 90

خصائص LIVIUS-T

- لا يُظهر انكماشًا، مما يلغي الحاجة إلى فواصل الانكماش.
- يوفر مقاومة انحناء عالية جدًا، قادرة على تحمّل حركات كبيرة في الطبقة التحتية.
- مصمم لمقاومة إجهادات تفوق بكثير ما تتحمله معظم المنتجات، حتى الأسمنتية منها.

على الرغم من هذا الأداء المتقدم، من الضروري تحضير السطح بشكل مناسب. فظروف الطبقة التحتية وجودة التحضير تؤثران مباشرةً في أداء الكسوة. ولا يمكن تحميل شركة Design Systems المسؤولية عن التشققات أو المشكلات الأخرى الناجمة عن طبقات تحتية رديئة أو تحضير خاطئ للسطح.

التفاوتات الجمالية وقيود الاستخدام

صُمم LIVIUS-T ليقدم مظهرًا طبيعيًا، بتفاوتات بصرية تسهم في السحر الفريد للأرضية. ومع ذلك، لا يُنصح بهذا المنتج لـ:

- الأسطح التي تُستخدم عليها أملاح إذابة الجليد.

المعلومات الفنية ومسؤولية المستخدم

قبل استخدام منتجات Design Systems، من الضروري قراءة النشرات الفنية والنشرات الإعلامية والملصقات المحدّثة بعناية، وهي متاحة على موقعنا الرسمي: www.cementostampato.it

تنبيه:

- لا يُستنشق الغبار: يُستخدم فقط في أماكن جيدة التهوية ويُرتدى جهاز تنفس معتمد من NIOSH/MSHA (P- أو N- أو R-95) لتقليل استنشاق الغبار إلى الحد الأدنى.
- يُتجنب ملامسة الجلد والعينين: تُحمى العينان والجلد بملابس واقية وقفازات مقاومة للمواد الكيميائية وأحذية طويلة مانعة للماء.

تحذيرات السلامة

- قد تسبب ملامسة الغبار أو الخلطات المبللة تهيجات أو حروقًا كيميائية. وفي حالة الملامسة، يُغسل فورًا بكمية وفيرة من الماء والصابون.
- في حالة ملامسة العينين، تُشطفان فورًا وبكمية وفيرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل ويُستشار الطبيب.

LIVIUS-T منتج مخصص للمستخدمين المهنيين الذين يتبعون التعليمات الفنية وتعليمات السلامة بدقة. وهذا يضمن أداءً مثاليًا ويحمي صحة العاملين.

ضمان محدود

تخلي شركة Design Systems S.r.l. مسؤوليتها عن أي أضرار تبعية أو عرضية أو خاصة قد تنشأ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن استخدام المواد المورَّدة. ويضمن هذا الاستثناء أن يبقى عرضنا شفافًا ومهنيًا ومركّزًا على ما يمكننا التحكم فيه فعلًا: جودة منتجنا.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it